Access Modifiers

Access Modifiers

- Public
- Private
- Protected
- İnternal
- Protected İnternal
- Private Protected

Access Modifiers

Access Modifiers C#-da **class-ların, property-lərin, field-lərin, method-ların və digər üzvlərin hansı səviyyədə əlçatan olacağını** idarə edir.
Yəni **obyekt yönümlü proqramlaşdırmada məlumatın qorunması və inkapsulyasiyanı təmin edən əsas mexanizmlərdən biridir.**

Modifikator	Təsviri
public	Hər yerdən əlçatan (ən açıq səviyyə).
private	Yalnız həmin class daxilində əlçatan (ən qapalı səviyyə).
protected	Həmin class daxilində və ondan törəyən (inheritance) class-larda əlçatan.
internal	Yalnız eyni assembly (yəni eyni .dll və ya .exe) daxilində əlçatan.
protected internal	protected ∪ internal — yəni eyni assembly-də və ya başqa assembly-də olsa belə törəyən class-larda əlçatan.
private protected	protected ∩ internal — yəni yalnız eyni assembly daxilindəki törəyən class-larda əlçatan.

Public

- Ən açıq modifikatordur.
- Kodun istənilən yerindən istfadə oluna bilər.

```
public class Car
{
    public string Model { get; set; }
}
```

Bu model propertisinə hər yerdən çata bilərik.

Private

```
public class Car
{
    private string engineNumber = "ENG123";

    public void ShowEngine()
    {
        Console.WriteLine(engineNumber); // ✓ Çatır
    }
}

public class Test
{
    public void Run()
    {
        Car car = new Car();
        // Console.WriteLine(car.engineNumber); ✗ Error: private-dir
    }
}
```

Ən məhdudlaşdırıcıdır.
Yalnız həmin class daxilində əlçatandır.
Başqa class və ya törəyən class görmür.

Protected

Yalnız class daxilində və ondan törəyən class larda əlçatandır.

Ancaq kənar obyektlərdən istifadə edilə bilməz

```
public class Vehicle
{
    protected int Speed;
}

public class Car : Vehicle
{
    public void Drive()
    {
        Speed = 100; // ✓ Törəyən class görə bilir
    }
}

public class Test
{
    public void Run()
    {
        Car car = new Car();
        // car.Speed = 50; ❌ Error
    }
}
```

İnternal

Yalnız eyni Assembly daxilində əlçatandır.

Başqa .dll və ya .exe –dən istifadə edilə bilməz

```
internal class Engine
{
    public void Start()
    {
        Console.WriteLine("Engine started");
    }
}
```

Assembly nədir?

.Net platformasında işə salmaq üçün ən kiçik vahiddir.

Yəni sən C# kodunu yazıb run edəndə,nəticədə .dll və ya .exe faylı yaranır – bu fayl artır assembly dir.

.exe - proqramın işləyən əsas faylıdır.

.dll – kitabxanadır,başqa proqramlar ondan istifadə edə bilir.

Protected İnternal

İki xüsusiyyəti özündə daşıyır:

1.Protected

2.İnternal

#Yəni:ya eyni assembly dədir,ya da başqa assemblydə olsa belə törəmə klass-dırsa əlçatandır.

```
public class Vehicle
{
    protected internal void Move()
    {
        Console.WriteLine("Moving...");
    }
}

public class Car : Vehicle
{
    public void Test()
    {
        Move(); // ✓ Törəmə class görə bilir
    }
}

public class Test
{
    public void Run()
    {
        Vehicle v = new Vehicle();
        v.Move(); // ✓ Eyni assembly-dədirsə işləyəcək
    }
}
```

Private protected

Ən məhdudlaşdırılmış kombinasiya.

Yalnız:

- **Eyni assembly-də**
- **Və törəmə class daxilində istifadə edilə bilər**

```
public class Vehicle
{
    private protected void Stop()
    {
        Console.WriteLine("Stopped");
    }
}

public class Car : Vehicle
{
    public void Test()
    {
        Stop(); // ✓ Eyni assembly-dədir və törəmə class-dır
    }
}

public class Test
{
    public void Run()
    {
        Vehicle v = new Vehicle();
        // v.Stop(); ❌ Error
    }
}
```